

La norma Vancouver

Plantillas y ejemplos por tipo de fuente

Tesis EduFEM — documento de trabajo del autor

Esta guía reúne lo que la norma Vancouver dice *en sus fuentes oficiales* y lo aplica a las 22 fuentes que la tesis cita hoy. Para cada tipo de fuente hay tres cosas: la **plantilla** (qué elementos van y en qué orden), un **ejemplo** construido con una fuente real de la tesis y la **entrada .bib** que lo produce. Al final está la revisión de lo que la tesis imprime hoy frente a lo que pide la norma.

Este documento no forma parte de la tesis.

Índice

1. Qué es la norma Vancouver y quién la define	1
2. Las siete reglas que gobiernan todas las referencias	2
3. Los cuatro tipos que usás hoy	3
4. Los tipos que todavía no usás pero podrías necesitar	5
5. Tus 22 fuentes en Vancouver	6
6. Lo que imprime tu tesis hoy frente a lo que pide la norma	7
7. Las dos correcciones concretas	7
8. Checklist antes de entregar	8
9. Fuentes de esta guía	8

1. Qué es la norma Vancouver y quién la define

En 1978, un grupo reducido de directores de revistas médicas generales se reunió de manera informal en Vancouver (Columbia Británica, Canadá) para acordar un formato uniforme de los manuscritos que recibían. Se los conoció como el «Grupo de Vancouver», y de ahí viene el nombre del estilo. Su documento, los *Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals*, se publicó ese mismo año; los formatos de las referencias bibliográficas no los redactó el grupo, sino la **National Library of Medicine** de Estados Unidos —y esa división de trabajo, de 1978, es la que sigue vigente hoy—. El grupo se institucionalizó después como **ICMJE** (International Committee of Medical Journal Editors).

Hoy la norma vive en dos documentos, y conviene saber qué dice cada uno porque resuelven preguntas distintas:

- **ICMJE**, *Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals* (última actualización: enero de 2026). Fija los *principios*: cómo se numeran las citas, en qué orden, qué se puede citar y qué no. No da el formato de cada tipo de fuente: remite explícitamente al NLM.
- **NLM** (National Library of Medicine, EE. UU.), *Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers*, 2.^a ed., de Karen Patrias, con Dan Wendling como editor técnico. Es el manual completo: 26 capítulos, uno por tipo de fuente, con las reglas de puntuación elemento por elemento. Su resumen operativo es la página *Sample References*, que es la que se consulta en el día a día.

Vancouver, estilo ICMJE y estilo NLM son el mismo estilo. Los tres nombres aparecen en la bibliografía sobre citación y designan lo mismo; *Citing Medicine* es la encarnación actual del sistema Vancouver. Si un reglamento pide «normas Vancouver», lo que hay que seguir es esto.

Una advertencia que aplica a esta tesis

Vancouver nació en biomedicina y su manual está escrito desde ahí: los ejemplos son de revistas médicas y algunas reglas presuponen que la revista está indexada en el catálogo del NLM. Una tesis de ingeniería civil usa el mismo esqueleto, pero hay dos puntos donde no puede seguir la letra:

- Las revistas de ingeniería en general **no están en el catálogo del NLM**, de modo que la abreviatura del título no se puede «buscar»: hay que construirla (§2, regla 5).
- El documento está en **español**, y la norma está pensada para textos en inglés. Donde la norma dice **In:**, **editors**, **p.** o **2nd ed.**, un documento en español escribe **En:**, **editores**, **p.** y **2.^a ed.** Es la adaptación habitual y no es un error, siempre que se aplique de forma uniforme.

2. Las siete reglas que gobiernan todas las referencias

Antes de las plantillas conviene fijar las reglas transversales. Casi todos los errores de una bibliografía Vancouver son incumplimientos de alguna de estas siete.

1. **Numeración por orden de aparición.** Las referencias se numeran «consecutivamente en el orden en que se mencionan por primera vez en el texto». El número se asigna la primera vez y *se reutiliza* cada vez que la fuente vuelve a citarse. La lista final va en ese orden, no alfabético. En tu tesis lo garantiza `sorting=none` en el preámbulo.

2. **Autores: apellido, espacio, iniciales pegadas.** Sin coma entre apellido e iniciales, sin punto tras cada inicial, sin espacio entre iniciales, máximo dos iniciales por autor. Los autores se separan entre sí con **coma**.

Bien: Bathe KJ • Lee JY, Ryu HR • Timoshenko SP, Goodier JN

Mal: Bathe, K.-J. • Lee J. Y. y Ryu H.-R.

3. **Cuántos autores se listan.** Acá hay una diferencia real entre los dos documentos oficiales, y hay que elegir uno:

- *Citing Medicine* dice: «Give all authors, regardless of the number» —todos, sin importar cuántos.
- La página *Sample References* del NLM (la convención ICMJE, la más difundida) dice: «List the first six authors followed by *et al.*»

Tu tesis usa la segunda: seis y *et al.* (`maxbibnames=6`, `minbibnames=6`). Es la correcta para NumPy, que tiene 26 autores, y SciPy, que tiene 35.

4. **Mayúsculas del título: sólo la primera palabra.** La norma es explícita: «capitalize only the first word of a title, proper nouns, proper adjectives, acronyms, and initialisms». Es decir, el título va como una oración, no en *title case* inglés, aunque en la portada del libro aparezca con todas las iniciales en mayúscula.

Bien: The finite element method: its basis and fundamentals

Mal: The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals

Las siglas y nombres propios se conservan: NumPy, SciPy, Python, ED-Elas2D, SAP2000.

5. **El título de la revista va abreviado.** Se abrevian las palabras significativas y se omiten artículos, conjunciones y preposiciones. La abreviatura oficial se busca en el *NLM Catalog*; si la revista no está ahí —el caso de casi toda la ingeniería— se construye con la norma ISO 4, usando la *List of Title Word Abbreviations* (LTWA) del Centro Internacional del ISSN. En estilo NLM la abreviatura va **sin puntos**.

Computer Applications in Engineering Education → **Comput Appl Eng Educ**

European Journal of Engineering Education → **Eur J Eng Educ**

Nature Methods → **Nat Methods** • Nature → **Nature** (de una sola palabra: no se abrevia)

6. **Rangos de página comprimidos.** No se repiten los dígitos que ya aparecieron en el número

inicial.

1159-1173 → **1159-73** • 872-886 → **872-86** • 157-169 → **157-69** • 1007-1027 → **1007-27**

7. **La puntuación del pie de imprenta es fija:** Lugar: Editorial; año. Dos puntos después del lugar, **punto y coma** antes del año, punto final. Las ciudades de EE. UU. y Canadá llevan la abreviatura de dos letras del estado o provincia entre paréntesis; las demás llevan el país sólo si hace falta para desambiguar.

Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall; 1996. • Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann; 2005.

Dos reglas más que vas a necesitar

Títulos que no están en inglés. Si el título está en alfabeto latino —el caso del español— se **deja tal cual**, en su idioma original. La traducción entre corchetes es para lenguas que hay que romanizar o traducir (chino, japonés, ruso, árabe) o para cuando el documento que escribís está en inglés. En una tesis en español, tus fuentes en español van sin corchetes y tus fuentes en inglés también van sin traducir.

Datos que no existen. Cuando un ejemplar no consigna lugar, editorial o año, la norma no permite omitir el elemento en silencio: se declara la ausencia entre corchetes —[place unknown], [publisher unknown], [date unknown]—, que en un documento en español se escribe [lugar desconocido], [editorial desconocida], [fecha desconocida]. Esto te aplica directamente en la monografía de Álvarez de Zayas.

3. Los cuatro tipos que usás hoy

Las 22 fuentes de **referencias.bib** se reparten en cuatro tipos: 12 libros, 7 artículos de revista, 2 informes técnicos y 1 manual de organización. Una ficha por tipo.

A · LIBRO COMPLETO @book · 12 entradas

PLANTILLA

Autor AA, Autor BB, Autor CC. Título del libro: subtítulo. Edición. Lugar (Estado): Editorial; año.
La edición se omite si es la primera. La paginación total (245 p.) es opcional y en una tesis no se pone.

EJEMPLO — TU FUENTE [1]

Zienkiewicz OC, Taylor RL, Zhu JZ. The finite element method: its basis and fundamentals. 6.^a ed. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann; 2005.

EJEMPLO — TU FUENTE EN ESPAÑOL

García-Córdoba F. La investigación tecnológica: investigar, idear e innovar en ingenierías y ciencias sociales. México (DF): Limusa; 2005.

EJEMPLO — EJEMPLAR SIN PIE DE IMPRENTA

Álvarez de Zayas C. Metodología de la investigación científica. [lugar desconocido]: [editorial desconocida]; [fecha desconocida].

ENTRADA .BIB

```
@book{zienkiewicz2013fem,
  author    = {Zienkiewicz, O. C. and Taylor, R. L. and Zhu, J. Z.},
  title     = {The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals},
  edition   = {6},
  publisher = {Elsevier Butterworth-Heinemann},
  location  = {Oxford},
  year      = {2005},
}
```

Campos mínimos: author, title, publisher, location, year. location, no address. El isbn es opcional y sólo si lo leíste de la página de créditos.

B · ARTÍCULO DE REVISTA @article · 7 entradas**PLANTILLA**

Autor AA, Autor BB. Título del artículo. Abrev Revista. año;volumen(fascículo):pág-pág. doi:10.xxxx/yyyy

Sin comillas en el título del artículo, sin la palabra «En:» y sin coma antes del año. Todo el bloque final va pegado: punto y coma, paréntesis, dos puntos.

EJEMPLO — DOS AUTORES

Lee JY, Ryu HR. Interactive simulation of eigenmodes for instruction of finite element behavior. *Comput Appl Eng Educ*. 2015;23(6):872-86. doi:10.1002/cae.21659

EJEMPLO — MÁS DE SEIS AUTORES

Harris CR, Millman KJ, van der Walt SJ, Gommers R, Virtanen P, Cournapeau D, et al. Array programming with NumPy. *Nature*. 2020;585(7825):357-62. doi:10.1038/s41586-020-2649-2

EJEMPLO — SIN NÚMERO DE FASCÍCULO

Pérez-Santiago R, Campos E. FEM education in undergraduate studies: industry-informed research. *Comput Appl Eng Educ*. 2023;31:1159-73. doi:10.1002/cae.22627

El fascículo se omite cuando el ejemplar no lo consigna. No se inventa.

ENTRADA .BIB

```
@article{lee2015eigenmodes,
  author      = {Lee, Jae Young and Ryu, Hee-Ryong},
  title       = {Interactive Simulation of Eigenmodes for Instruction
                of Finite Element Behavior},
  journaltitle = {Computer Applications in Engineering Education},
  volume      = {23},
  number      = {6},
  pages       = {872--886},
  year        = {2015},
  doi         = {10.1002/cae.21659},
}
```

journaltitle, no journal. Las páginas se escriben completas en el .bib (con doble guion); comprimirlas es tarea del estilo, no tuya.

C · INFORME CIENTÍFICO O TÉCNICO @techreport · 2 entradas**PLANTILLA**

Autor AA, Autor BB. Título del informe. Lugar (Estado): Institución; año. Informe n.º: XXXX.

En inglés el rótulo es Report No. ; si hay contrato o subvención se agregan después como Contract No. : o Grant No. :. La institución ocupa el lugar de la editorial.

EJEMPLO — TU FUENTE DE MMS

Salari K, Knupp P. Code verification by the method of manufactured solutions. Albuquerque (NM): Sandia National Laboratories; 2000. Informe n.º: SAND2000-1444.

EJEMPLO — CINCO AUTORES

Stimpson CJ, Ernst CD, Knupp P, Pébay PP, Thompson D. The Verdict geometric quality library. Albuquerque (NM): Sandia National Laboratories; 2007. Informe n.º: SAND2007-1751.

ENTRADA .BIB

```
@techreport{salari2000mms,
  author      = {Salari, Kambiz and Knupp, Patrick},
  title       = {Code Verification by the Method of Manufactured Solutions},
  institution = {Sandia National Laboratories},
}
```

```
location    = {Albuquerque, NM},
number     = {SAND2000-1444},
year       = {2000},
}
```

El número del informe va en `number`: es el dato que permite recuperarlo del repositorio de Sandia, y sin él la referencia no identifica el documento.

D · MANUAL U OBRA DE UNA ORGANIZACIÓN @manual · 1 entrada

PLANTILLA

Organización. Título del manual. Versión o revisión. Lugar (Estado): Organización; año.

Cuando no hay autor personal, la **organización** ocupa el lugar del autor y se escribe completa, sin invertir nada. Si además es la editora, la norma permite abreviarla en la posición de editorial: «Berkeley (CA): The Company;».

EJEMPLO — TU MANUAL DE SAP2000

Computers & Structures, Inc. CSI analysis reference manual for SAP2000, ETABS, SAFE and CSiBridge. Rev. 18. [lugar]: Computers & Structures, Inc.; 2017.

Falta el lugar de edición: hay que leerlo de la portada o de la página de créditos del PDF del manual y agregarlo al `.bib`.

ENTRADA .BIB

```
@manual{csi2017sap2000,
  author = {{Computers \& Structures, Inc.}},
  title  = {{CSI} Analysis Reference Manual for {SAP2000}, {ETABS},
           {SAFE} and {CSiBridge}},
  version = {Rev. 18},
  location = {...},           % <-- leer de la portada del manual
  year    = {2017},
}
```

Las llaves dobles `{{...}}` son obligatorias: sin ellas biber lee «Inc.» como apellido y «Computers & Structures» como nombre de pila. Y no pongas `author` y `organization` a la vez: el estilo imprime los dos y la editorial sale duplicada.

4. Los tipos que todavía no usás pero podrías necesitar

Si en la defensa o en una revisión aparece una fuente de otro tipo, estas son las cinco plantillas que cubren lo que razonablemente puede salir en esta tesis. Los ejemplos marcados [NLM] son los ejemplos oficiales del manual, reproducidos tal cual para que sirvan de patrón de puntuación.

Capítulo o parte de un libro

@incollection

Autor del capítulo. Título del capítulo. En: Editor AA, Editor BB, editores. Título del libro. Edición. Lugar: Editorial; año. p. inicio-fin.

[NLM] Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.

El único caso en que Vancouver escribe p. antes de las páginas es este y el de las actas de congreso; en los artículos de revista no lleva rótulo.

Ponencia publicada en actas de congreso

@inproceedings

Autor AA, Autor BB. Título de la ponencia. En: Editor AA, editor. Título de las actas; año mes días; ciudad, país. Lugar: Editorial; año. p. inicio-fin.

[NLM] Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational effort statistic for genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

Fijate que la fecha del congreso y la de publicación de las actas son dos datos distintos y van los dos.

Tesis

@thesis

Autor AA. Título de la tesis [tesis de licenciatura]. Lugar (Estado): Universidad; año.

[NLM] Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002.

El tipo de trabajo va entre corchetes después del título: [tesis de licenciatura], [tesis de maestría], [tesis doctoral].

Documento o sitio web

@online

Autor u organización. Título [Internet]. Lugar: Editor; año [citado año mes día]. Disponible en: URL

Oyola Sucullani HY. EduFEM: software educativo de elementos finitos [Internet]. GitHub; 2026 [citado 2026 sep 10]. Disponible en: <https://github.com/Sucullani/SoftwareED>

Los dos elementos que distinguen una fuente en línea son el designador [Internet] tras el título y la **fecha de consulta** entre corchetes: sin ella la referencia no dice a qué versión del sitio te referís. Hoy tu tesis pone el repositorio en nota al pie, que es una alternativa legítima: la nota no entra en la numeración de referencias.

Programa de computadora

@software

Autor u organización. Nombre: descripción. Versión X.Y [software]. Fecha [citado año mes día]. Disponible en: URL

[NLM] Hayes B, Tesar B, Zurow K. OTSoft: Optimality Theory Software. Version 2.3.2 [software]. 2013 Jan 14 [cited 2015 Feb 14]. Available from: <https://linguistics.ucla.edu/people/hayes/otsoft/>

NumPy y SciPy están bien citados como artículos, no como software. Ambos proyectos publicaron un artículo en *Nature* y *Nature Methods* respectivamente y piden explícitamente que se cite ese artículo. Citar la biblioteca como programa sería técnicamente admisible pero peor: el artículo es la fuente citable, con DOI permanente y autoría acreditada.

5. Tus 22 fuentes en Vancouver

Inventario de lo que hay en **referencias.bib**, agrupado por tipo. Sirve como control: cualquier fuente nueva tiene que caer en una de estas cuatro filas o abrir una fila nueva con su plantilla de la §4.

Tipo	N.º	Fuentes
Libro @book	12	Zienkiewicz · Bathe · Cook · Hughes · Reddy · Oñate · Timoshenko · Strang · Oberkampf · Álvarez de Zayas · Hernández-Sampieri · García-Córdoba
Artículo @article	7	Harris (NumPy) · Virtanen (SciPy) · Bishay · Lee 2015a · Lee y Ryu 2015b · Suárez (ED-Elas2D) · Pérez-Santiago y Campos
Informe técnico @techreport	2	Salari y Knupp (MMS, SAND2000-1444) · Stimpson (Verdict, SAND2007-1751)
Manual @manual	1	CSI, manual de referencia de SAP2000

Las tres revistas que citás y su abreviatura NLM/ISO 4: *Computer Applications in Engineering Education* → Comput Appl Eng Educ (cuatro artículos); *European Journal of Engineering Education* → Eur J Eng Educ (uno); *Nature* y *Nature Methods* → Nature y Nat Methods (uno cada una). Las dos últimas son las únicas de tu bibliografía que figuran en el catálogo del NLM; las dos primeras hay que abreviarlas con la LTWA.

6. Lo que imprime tu tesis hoy frente a lo que pide la norma

Tu preámbulo no carga un estilo Vancouver: arma uno aproximado sobre el estilo `numeric-comp` de `biblatex`, con `sorting=none` y ajustes en el formato de los nombres. Eso resuelve lo esencial —numeración por orden de aparición y apellido con iniciales— pero deja diferencias en la puntuación. La tabla separa lo que es **error corregible** de lo que es **decisión ya tomada** y documentada en `tesis/README.md`.

Elemento	Lo que imprime hoy	Lo que pide Vancouver	Veredicto
Iniciales con guion	Bathe K.-J. Ryu H.-R.	Bathe KJ Ryu HR	Error corregible. Una línea en el preámbulo (§7).
Lugar de edición	Cook 2002 y el manual de CSI salen sin lugar	El lugar es obligatorio en libros y manuales	Falta un dato. Leerlo de la portada de cada ejemplar.
Título del artículo	Entre comillas: «Interactive Simulation...»	Sin comillas	Limitación de <code>numeric-comp</code> .
Enlace a la revista	En: Computer Applications...	La revista sigue directo, sin En:	Limitación de <code>numeric-comp</code> .
Bloque final del artículo	23.2 (2015), págs. 157-169	2015;23(2):157-69	Limitación de <code>numeric-comp</code> .
Editorial y año	Oxford: Elsevier..., 2005	Oxford: Elsevier...; 2005	Limitación de <code>numeric-comp</code> .
Nombre de la revista	Completo, sin abreviar	Abreviado (Comput Appl Eng Educ)	Decisión tomada por legibilidad en un texto en español.
Último separador de autores	Taylor RL y Zhu JZ	Taylor RL, Zhu JZ	Decisión tomada: es la convención de babel-spanish.
Mayúsculas del título	<i>Title Case</i> inglés, como en la portada	Sólo la primera palabra y los nombres propios	Decisión del autor. Es lo único de esta tabla que se arregla editando el <code>.bib</code> .
Clave y año	zienkiewicz2013fem para un libro de 2005	—	Sin efecto. Con estilo numérico el lector nunca ve la clave.

Las cuatro filas de «limitación de numeric-comp» tienen una única causa y una única solución posible: existe en CTAN el paquete `biblatex-vancouver`, que implementa el estilo completo y se activa con `style=vancouver`. Cambiarlo reescribiría de golpe la puntuación de las 22 referencias —y también revertiría las dos decisiones ya tomadas (abreviaría las revistas y pondría coma en vez de «y»)—. Es una decisión de una sola vez, no un arreglo parcial: o se adopta el estilo entero o se deja el actual documentado como «numérico secuencial tipo Vancouver», que es lo que hoy dice el `README`.

7. Las dos correcciones concretas

1. Iniciales de nombres compuestos

`biblatex` define `\bibinithyphendelim` como `.-`, y por eso Klaus-Jürgen sale K.-J. y Hee-Ryong sale H.-R. en vez de KJ y HR. Los tres `\renewcommand` que hoy hay en el preámbulo (`\bibinitperiod`, `\bibinitdelim` y el que falta) los cubre de una sola vez la opción `terseinits`:

```
\usepackage[backend=biber,
             style=numeric-comp,
             sorting=none,
             terseinits=true,      % <-- reemplaza los tres \renewcommand
             ...
```

La opción fija `\bibinitperiod`, `\bibinitdelim` y `\bibinithyphendelim` en vacío, que es exactamente el formato Vancouver.

2. Lugares de edición faltantes

Dos entradas no tienen `location` y la norma lo exige: `cook2002concepts` y `csi2017sap2000`. El dato se lee de la portada o de la página de créditos del ejemplar —no de la web— y se agrega como `location = {Ciudad, ST}`.

8. Checklist antes de entregar

1. ¿Cada entrada del `.bib` tiene los campos mínimos de su ficha (§3)?
2. ¿Todos los libros y manuales tienen `location`?
3. ¿Hay algún DOI, ISBN o número de página que no hayas leído del ejemplar? Si no lo confirmaste, el campo se borra: una entrada corta y correcta vale más que una completa e inventada.
4. ¿Corriste `biber` después de tocar el `.bib`? Si una cita sale como `[?]`, es eso.
5. ¿Toda entrada del `.bib` se cita al menos una vez? `biblatex` no imprime las no citadas, así que una entrada huérfana no da error: desaparece en silencio.
6. ¿Las citas nuevas quedaron registradas en `respaldo_citas.tex` con su página?

9. Fuentes de esta guía

Todo lo que dice este documento sale de los textos oficiales de la norma, no de guías de terceros:

1. International Committee of Medical Journal Editors. Recommendations for the conduct, reporting, editing, and publication of scholarly work in medical journals [Internet]. ICMJE; act. enero de 2026 [citado 2026 sep 10]. Disponible en: <https://www.icmje.org/recommendations/>
2. Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers [Internet]. 2.^a ed. Wendling DL, editor técnico. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007- [act. 2 oct. 2015; citado 2026 sep 10]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/>
3. National Library of Medicine. Samples of formatted references for authors of journal articles [Internet]. Bethesda (MD): NLM [citado 2026 sep 10]. Disponible en: https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
4. NLM Catalog: journals referenced in the NCBI databases [Internet]. Bethesda (MD): NLM [citado 2026 sep 10]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals> — para buscar la abreviatura oficial de una revista.
5. ISSN International Centre. List of title word abbreviations (LTWA) [Internet] [citado 2026 sep 10]. Disponible en: <https://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/> — para construir la abreviatura de una revista que no está en el catálogo del NLM.

Las cinco referencias de arriba están escritas en Vancouver, con las plantillas de este mismo documento, a modo de ejemplo final.